

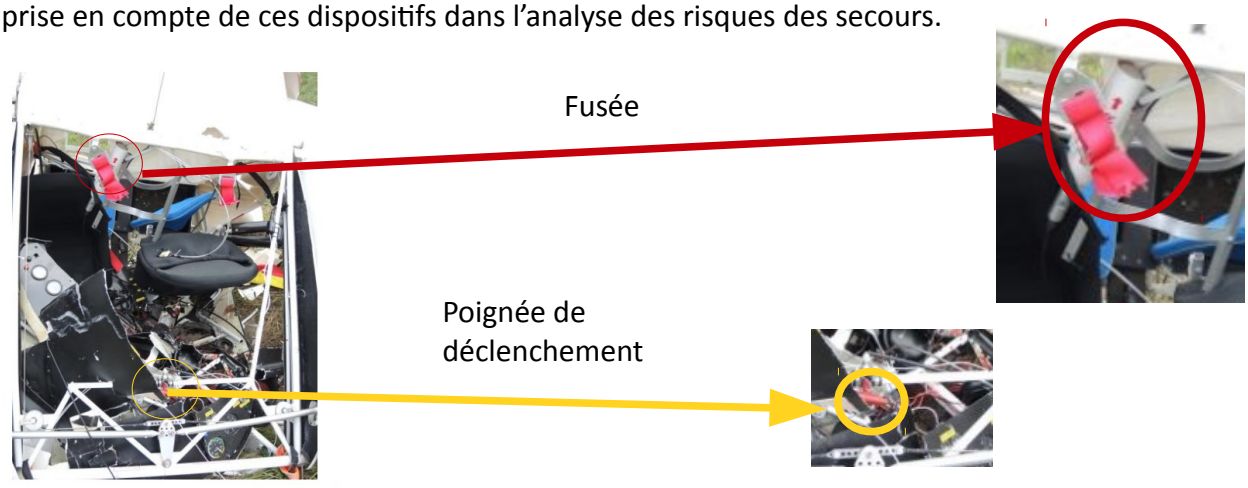
Partage d'information opérationnelle
Dispositifs pyrotechniques sur les aéronefs ULM

1. Éléments de contexte

Chaque année, les services d'incendie et de secours réalisent près de 100 interventions pour des accidents d'aéronefs de type ULM. Près de 20% sont mortels et nécessitent une enquête conduite par le Bureau Enquête et Analyse (BEA).

La flotte d'ULM en France est portée à 15000 aéronefs, dont 3000 sont équipés de parachute de secours déclenché par un dispositif pyrotechnique.

Régulièrement, au cours de leur enquête de sécurité, les services du BEA observent l'absence de prise en compte de ces dispositifs dans l'analyse des risques des secours.



Très récemment, un parachute de secours, pourtant indiqué comme neutralisé par les forces de l'ordre, a nécessité l'intervention des démineurs avant le travail sur l'épave des enquêteurs du BEA.

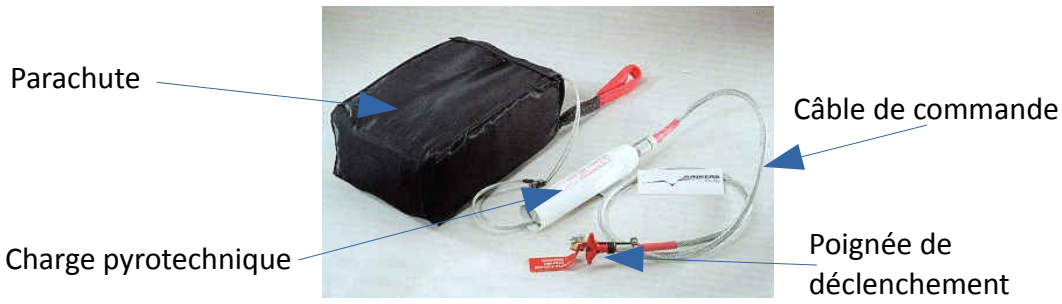
Cette information opérationnelle a pour objectif de dicter des règles d'engagement sur ces opérations dans un objectif de sécurité de tous les intervenants.

Elle a aussi vocation à éclairer les services d'incendie et de secours sur ces parachutes et leurs risques associés dans l'attente de la rédaction d'un guide de doctrine opérationnelle relatif aux interventions sur des aéronefs de type ULM.

Direction des sapeurs pompiers
Sous direction de la doctrine et des ressources humaines
Bureau de la doctrine, de la formation et des équipements
Affaire suivie par le CDT Nicolas SEFFRAY

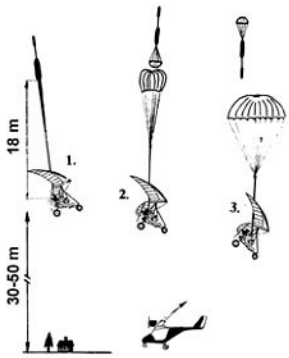
2. Les parachutes de secours et les risques associés

Les parachutes de secours peuvent équiper les aéronefs de type ULM. Il n'y a pas d'obligation de détention pour ces dispositifs non normés dans leur repérage, emplacement et visualisation.
Ils comprennent les éléments suivants :



Le principal risque est la mise à feu de la charge en cas d'incendie ou d'action sur le câble de commande (découpe, tirage, etc.) donnant lieu à l'éjection du parachute.

Son déclenchement dans des situations d'urgence est de la forme suivant :



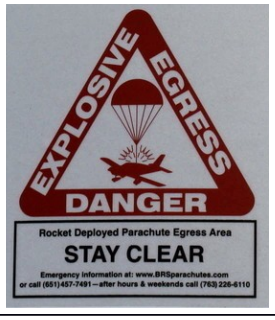
Le déclenchement de la fusée via une action sur le câble entraîne le parachute.

L'activation involontaire du parachute au cours d'une opération de secours peut entraîner des risques au cours de son éjection pour les intervenants.

3. Repérages visuels existants

Il n'existe pas de norme de marquage. Les plus fréquents sont les suivants :







4. Principes généraux d'approche de l'aéronef

Dans le doute, il faut partir du principe que l'ULM dispose d'un parachute pyrotechnique. Une levée de doute doit être réalisée, ainsi qu'une neutralisation en cas de découverte par les services de déminage.

La présence d'un parachute déployé ne doit pas être considéré comme un dispositif actionné.

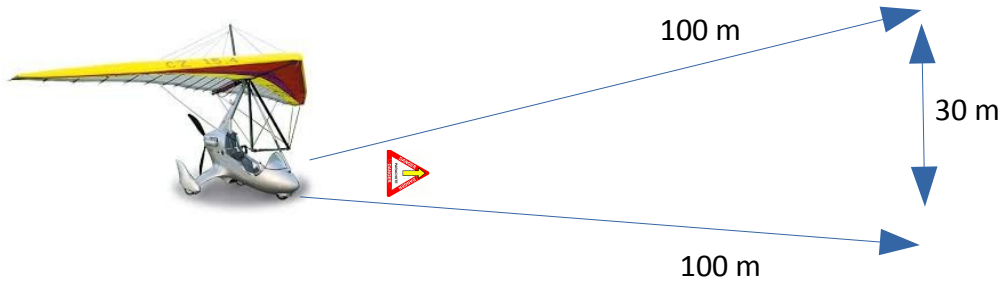
Si l'usage d'un moyen d'extinction ou de protection est nécessaire, il devra être utilisé à distance de l'aéronef.

L'approche de l'ULM doit rester prudente. Sa position après contact avec le sol ne laisse pas de règle sur l'axe d'éjection du parachute.

Si la ou les victimes UA ou UR doivent être extraites de l'ULM, les règles d'usage de désincarcération seront respectées, notamment la notion de dégarnissage.

Toutes découpes et/ou manipulations de câbles sont proscrites.

En cas de découverte d'un parachute, un cône d'exclusion de 100 mètres sur 30 sera défini dans son sens de déploiement :



En cas de présence de décès manifeste, une zone d'exclusion de 200 mètres sera réalisée dans l'attente d'une levée de doute.

La mise en sécurité du parachute reste de la compétence des services de déminage.